高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

授業プリント 極限　授業プリント 生徒用

極限｜数列の極限・無限等比級数・関数の極限・連続性

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

この授業の目標

1. 数列の収束・発散を定義に基づいて判定し、$\infty - \infty$ や $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形の極限を式変形によって求められる。
2. 数列 $\{r^n\}$ の極限を r の値で分類し、無限等比級数が収束する条件とその和を求められる。
3. 関数の極限（片側極限・$x \to \pm\infty$）と $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ を用いて極限を計算し、関数の連続性と中間値の定理を説明できる。

導入　「限りなく近づく」を数学のことばにする

$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \cdots$ と 9 を1つずつ増やしていくと、値は 1 との差が $\dfrac{1}{10^n}$ となり、いくらでも 1 に近づく。このとき、数列は 1 に収束するといい、循環小数 $0.\dot{9}$ はこの極限値 1 を表すと約束する。極限は、微分（接線の傾き）や積分（面積）の土台となる考え方であり、数学Ⅲではこれを数列と関数の両方について学ぶ。

- 数列の極限：n を限りなく大きくしたときの a_n のふるまい。
- 関数の極限：x を a に限りなく近づけたときの $f(x)$ のふるまい。
- 極限は「代入」ではなく「近づける」操作であり、∞ は数ではない。

定義　数列の極限

数列 $\{a_n\}$ において、n を限りなく大きくするとき、a_n がある値 α に限りなく近づくならば、$\{a_n\}$ は α に収束するといい、$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ と書く。収束しない数列は発散するという。発散には、正の無限大に発散（∞）、負の無限大に発散（$-\infty$）、どちらでもない振動の3通りがある。

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha,\ \lim_{n\to\infty} b_n=\beta \implies \lim_{n\to\infty}(ka_n+lb_n)=k\alpha+l\beta,\quad \lim_{n\to\infty} a_nb_n=\alpha\beta,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\alpha}{\beta}\ (\beta\neq 0)$$

使える条件・注意

- これらの性質は $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ がともに収束するときに使える。$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$0\times\infty$ の形（不定形）は、式を変形してから極限を考える。
- はさみうちの原理：$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha$ ならば $\lim_{n\to\infty} c_n=\alpha$。
- $a_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$ ならば $\lim_{n\to\infty} b_n=\infty$。

例題 例題1　不定形の極限

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-n+2}{2n^2+5}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)$ を求めよ。

ヒント：(1) は $\dfrac{\infty}{\infty}$、(2) は $\infty-\infty$ の不定形。(1) は最高次で割り、(2) は分子の有理化で $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直す。

よくある誤り	正しい考え方
(2) を $\infty-\infty=0$ とする	有理化して $\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$ とすると 2 に収束する

定理・公式 数列 $\{r^n\}$ の極限

$$r>1 \text{ のとき } \lim_{n\to\infty} r^n=\infty,\quad r=1 \text{ のとき } 1,\quad |r|<1 \text{ のとき } 0,\quad r\leqq -1 \text{ のとき振動}$$

使える条件・注意

- $\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件は $-1<r\leqq 1$。
- $r=1$ では収束（極限値 1）、$r=-1$ では $-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動する。
- 底の異なる指数を含む式は、最も大きい底の累乗で分子・分母を割ると $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n\to 0$ が使える形になる。

証明

1. $r>1$ のとき、$r=1+h\ (h>0)$ とおくと、二項定理より $r^n=(1+h)^n \geqq 1+nh$。$n\to\infty$ のとき $1+nh\to\infty$ なので $r^n\to\infty$。
2. $0<|r|<1$ のとき、$\dfrac{1}{|r|}>1$ だから前段より $\dfrac{1}{|r|^n}\to\infty$、よって $|r^n|=|r|^n\to 0$ であり $r^n\to 0$。$r=0$ のときは明らか。
3. $r<-1$ のとき、$|r|^n\to\infty$ で符号が交互に変わるので振動する。$r=-1$ のときも ± 1 を交互にとり振動する。

導出　無限等比級数の和の導出

無限級数の和とは、部分和 S_n の極限のことである。「無限個を足す」操作を、部分和という有限の和の極限として定める点が大切である。

導出

1. 初項 $a\ (\neq 0)$、公比 r の等比数列の初項から第 n 項までの和は、$r\neq 1$ のとき $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$。
2. $|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ だから $\lim_{n\to\infty} S_n=\dfrac{a}{1-r}$。これが無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ の和である。
3. $r>1$ または $r\leqq -1$ のときは $\{r^n\}$ が発散するので $\{S_n\}$ も発散する。$r=1$ のときは $S_n=na$ で発散する。
4. $a=0$ のときは、すべての項が 0 なので r によらず和は 0 に収束する。

例題　例題2　無限等比級数の収束条件

無限等比級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束するような x の値の範囲を求め、そのときの和を求めよ。

ヒント：初項が x を含むので、初項が 0 になる場合を別に考える。

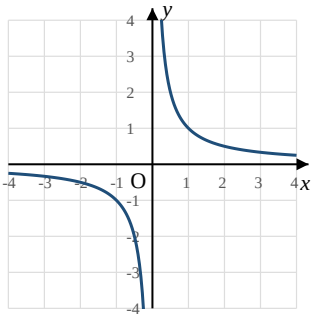
定義　関数の極限と片側極限

x が a と異なる値をとりながら a に限りなく近づくとき、$f(x)$ が値 α に限りなく近づくならば $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$ と書く。x が a より大きい値をとりながら近づくときの極限を右側極限 $\lim_{x\to a+0} f(x)$、小さい値をとりながら近づくときを左側極限 $\lim_{x\to a-0} f(x)$ という。

$$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \to a+0} f(x) = \lim_{x \to a-0} f(x) = \alpha$$

使える条件・注意

- 数列と同様に、和・差・積・商の極限の性質と、はさみうちの原理が成り立つ。
- $x \to -\infty$ の極限では、$x < 0$ なので $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ となることに注意する（$x = -t$ と置きかえると $t \to \infty$ の問題になる）。
- $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ が有限の値で $\lim_{x \to a} g(x) = 0$ ならば、$\lim_{x \to a} f(x) = 0$ でなければならない。



定理・公式　$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限

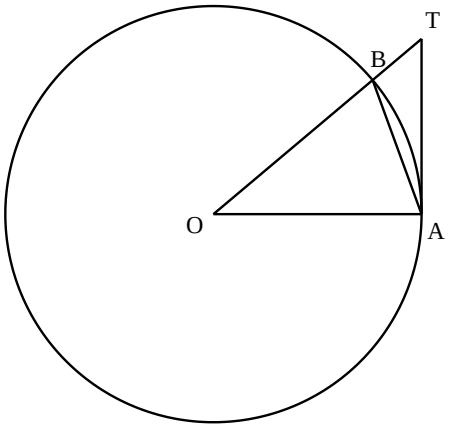
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

使える条件・注意

- x の単位は弧度法（ラジアン）。度数法ではこの式は成り立たない。
- これから $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$、$\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ が導かれる。
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin ax}{bx} = \dfrac{a}{b}$ のように、sin の中身と分母をそろえてから使う。

証明

1. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ とする。半径 1、中心角 x の扇形 OAB と、A における接線と直線 OB の交点を T とする。
2. 面積を比べると $\triangle \mathrm{OAB} <$ 扇形 $\mathrm{OAB} < \triangle \mathrm{OAT}$ より $\dfrac{1}{2}\sin x < \dfrac{1}{2}x < \dfrac{1}{2}\tan x$。
3. 各辺を $\dfrac{1}{2}\sin x\ (> 0)$ で割って逆数をとると $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$。
4. $x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので、はさみうちの原理より $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$。
5. $\dfrac{\sin x}{x}$ は偶関数（x を $-x$ にしても値が変わらない）なので、$x \to -0$ のときも 1 に近づく。



例題 例題3　三角関数を含む極限

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ を求めよ。

ヒント：$\dfrac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$ の形（中身と分母が同じ）をつくる。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。

定義 関数の連続性と中間値の定理

関数 $f(x)$ が $x=a$ で定義されていて $\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ が成り立つとき、$f(x)$ は $x=a$ で連続であるという。区間のすべての点で連続な関数を、その区間で連続な関数という。多項式関数、分数関数（分母が 0 でない範囲）、三角関数・指数関数・対数関数は定義域で連続である。

中間値の定理：$f(x)$ が $a\leqq x\leqq b$ で連続で $f(a)f(b)<0 \implies f(c)=0$ となる c $(a<c<b)$ が少な

使える条件・注意

- 連続であるためには、(i) $f(a)$ が定義されている、(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ が存在する、(iii) 両者が等しい、の3つがすべて必要。
- 中間値の定理は「閉区間で連続」が前提。途中で不連続な関数（例：$y = \dfrac{1}{x}$ を $-1 \leqq x \leqq 1$ で考える）では成り立たない。
- 中間値の定理が保証するのは解の存在だけで、解の個数や値は分からない。

例題 例題4　方程式の実数解の存在

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

ヒント：「連続であること」と「両端の値の符号が異なること」の2つを示せば、中間値の定理が使える。

板書案 板書案

① 数列の極限	② r^n と無限等比級数	③ 関数の極限・連続
収束・発散（∞、$-\infty$、振動）	$\{r^n\}$ 収束 $\iff -1 < r \leqq 1$	片側極限 $x \to a \pm 0$
不定形は式変形：最高次で割る・有理化	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ $(\lvert r \rvert < 1)$	$\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法）
例1 $\dfrac{3}{2}$、2	収束 $\iff a = 0$ または $\lvert r \rvert < 1$	連続 $\iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$
はさみうちの原理	例2 $0 \leqq x < 2$	中間値の定理（連続＋符号の変化）

まとめ まとめ

- 不定形（$\infty - \infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$\dfrac{0}{0}$ など）は、最高次で割る・有理化・因数分解で形を変えてから極限を求める。
- $\{r^n\}$ は $-1 < r \leqq 1$ で収束。無限等比級数は $a = 0$ または $\lvert r \rvert < 1$ で収束し、和は $\dfrac{a}{1-r}$。
- $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法）。連続 $\iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$。中間値の定理で解の存在が示せる。

確認 確認問題

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^n + 3^{n+1}}{3^n}$ を求めよ。

解答

2. 無限等比級数 $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} - \cdots$ の和は？

解答

3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x}{x}$ を求めよ。

解答

HS-MATH3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））